

Clase: El Patrón Observer (El Notificador)

Imagina que eres un docente en el SGLab y quieres saber en tiempo real qué está pasando con las computadoras de tu aula.

El Problema (Sin el Patrón): ¿Cómo sabe tu "Perfil Docente" (tu panel de control) si el **Equipo-01** quedó libre o si el **Equipo-05** reportó un error?

- **La Mala Solución (Polling):** Tu panel de control tendría que "preguntarle" a cada equipo, cada 5 segundos:
 - "Panel" -> **Equipo-01**: "¿Estás libre?"
 - "Panel" -> **Equipo-02**: "¿Estás libre?"
 - "Panel" -> **Equipo-03**: "¿Estás libre?"
 - ... (así con 30 equipos).
- **Esto es terriblemente ineficiente.** Es un gasto de recursos y tu panel se entera tarde de los cambios.

La Solución (Patrón Observer): El patrón Observer invierte la lógica.

1. Tu **PanelDocente** (el **Observador**) le dice una sola vez a cada **Equipo** (el **Sujeto**): "Avísame si te pasa algo".
2. Los equipos no saben nada del docente, solo tienen una lista de "suscriptores" a quienes notificar.
3. Cuando un estudiante cierra sesión en **Equipo-01**, el equipo cambia su estado a "Libre" e **inmediatamente "grita" (notifica) a todos en su lista de suscriptores.**
4. Tu **PanelDocente** recibe esa notificación y actualiza *solo* el estado de **Equipo-01**.

Actores:

- **Sujeto (Subject):** El objeto que es observado (**EquipoSGLab**).
- **Observador (Observer):** El objeto que observa (**PanelDocente**).

La Implementación (Usando las Interfaces Nativas de PHP)

Para hacer esto elegante, PHP ya nos da dos interfaces perfectas: **SplSubject** (Sujeto) y **SplObserver** (Observador).

Aquí está el código que simula tu SGLab.

[SistemaSGLab.php](#)

Beneficios Clave que acabamos de ver:

1. **Desacoplamiento (Lo más importante):** El `EquipoSGLab` (Sujeto) **no tiene idea** de que existe una clase llamada `PanelDocente`. Podría estar notificando a un `PanelDirector`, a un `SistemaDeReservas` o a un `LogDeErrores`. Solo le importa su lista de `observadores`.
2. **Eficiencia (Push vs. Pull):** El `PanelDocente` no gasta recursos preguntando (Polling). Es notificado (Push) solo cuando hay algo que saber.
3. **Flexibilidad:** Mañana, puedes crear un `PanelAlumnado` que también se suscriba a los equipos para ver cuáles están libres, y no tienes que modificar *nada* de la clase `EquipoSGLab`. Solo "adjuntas" el nuevo observador.